

RELATÓRIO TÉCNICO

IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE: PROXY REVERSO, SSH, FIREWALL E MONITORAMENTO

Elaborado por:

Marcello Paixão da Cruz

Curso:

Segurança de Rede: Proxy Reverso, SSH e DNS
Plataforma Alura

São Paulo, SP

2025

IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE: PROXY REVERSO, SSH, FIREWALL E MONITORAMENTO

*Relatório técnico elaborado como
registro das atividades práticas
realizadas no curso de Segurança
de Rede da plataforma Alura,
abordando configuração de SSH,
firewall pfSense, IPTables, NGINX,
WAF com ModSecurity e
monitoramento com Graylog.*

São Paulo — 2025

SUMÁRIO

Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	5
2	OBJETIVOS.....	5
3	ARQUITETURA DA REDE	6
4	CONFIGURAÇÃO DO ACESSO SSH	6
4.1	Criação de Regra no pfSense	6
4.2	Acesso ao Graylog via SSH em Salto (Jump Host).....	8
5	CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL PFSENSE.....	9
5.1	Regra de Acesso à Internet (HTTP/HTTPS/SSH)	9
5.2	Regra de Consulta DNS	9
5.3	Regra de Atualização — Alias DMZ_UPDATE.....	10
5.4	Regra de Comunicação WAF — Servidor Web.....	10
6	CONFIGURAÇÃO DO IPTABLES (GRAYLOG)	11
6.1	Instalação	11
6.2	Regras Criadas	12
6.2.1	Permitir conexões estabelecidas e relacionadas	12
6.2.2	Liberar acesso ao gateway padrão (pfSense)	12
6.2.3	Bloquear movimentação lateral na DMZ.....	12
6.3	Persistência das Regras.....	12
7	CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR WEB E NGINX.....	13
7.1	Configuração de DNS.....	13
7.2	Instalação do NGINX.....	13
7.3	Implantação do DVWA	14
8	CONFIGURAÇÃO DO WAF (PROXY REVERSO)	15
8.1	Configuração do Site no NGINX.....	15
8.2	Ativação do Site	16
8.3	Tradução DNS Local	17
9	TESTES E VALIDAÇÃO	18
9.1	Teste de Conectividade.....	18
9.2	Teste de SQL Injection.....	18

9.3 Análise de Logs no Graylog	19
10 CONCLUSÃO	20
REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

Este relatório técnico documenta o processo de implementação de um ambiente de rede seguro em ambiente virtualizado, utilizando VirtualBox como plataforma de virtualização. As atividades foram desenvolvidas como projeto prático do curso de Segurança de Rede: Proxy Reverso, SSH e DNS, oferecido pela plataforma Alura.

O ambiente simula uma infraestrutura corporativa real, composta por firewall de borda, zonas desmilitarizadas (DMZ), servidor web, Web Application Firewall (WAF) e sistema de gerenciamento de logs centralizado, todos integrados e configurados com foco em segurança em camadas.

2 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivos:

- Configurar e validar acesso remoto seguro via protocolo SSH ao firewall pfSense e aos servidores internos;
- Implementar regras de firewall no pfSense para controle de tráfego entre zonas de rede;
- Configurar o IPTables como camada adicional de filtragem de pacotes no servidor Graylog;
- Instalar e configurar o servidor web NGINX com proxy reverso no WAF;
- Validar a proteção contra ataques de SQL Injection via ModSecurity;
- Monitorar eventos de segurança centralizados no Graylog.

3 ARQUITETURA DA REDE

O ambiente virtualizado é composto pelas seguintes máquinas e seus respectivos endereços IP:

Componente	Endereço IP	Função
pfSense (Firewall)	192.168.1.1	Firewall de borda — controle de tráfego entre redes
Graylog	172.100.1.101	SIEM — coleta e exibição de logs de segurança
WAF (NGINX + ModSecurity)	172.100.2.100	Proxy reverso — inspeção de requisições HTTP
Servidor Web (NGINX)	172.100.2.101	Servidor web principal — serve as requisições HTTP recebidas do WAF
DVWA	172.100.2.102	Aplicação web vulnerável para testes controlados (Damn Vulnerable Web Application)

A topologia de segurança adota o modelo de Segurança em Camadas (Defense in Depth), no qual cada componente atua como uma barreira independente, minimizando o impacto de uma eventual comprometimento de qualquer um dos elos da cadeia.

4 CONFIGURAÇÃO DO ACESSO SSH

O acesso remoto seguro foi estabelecido utilizando o protocolo SSH (Secure Shell) na porta padrão 22. O processo envolveu as seguintes etapas:

4.1 Criação de Regra no pfSense

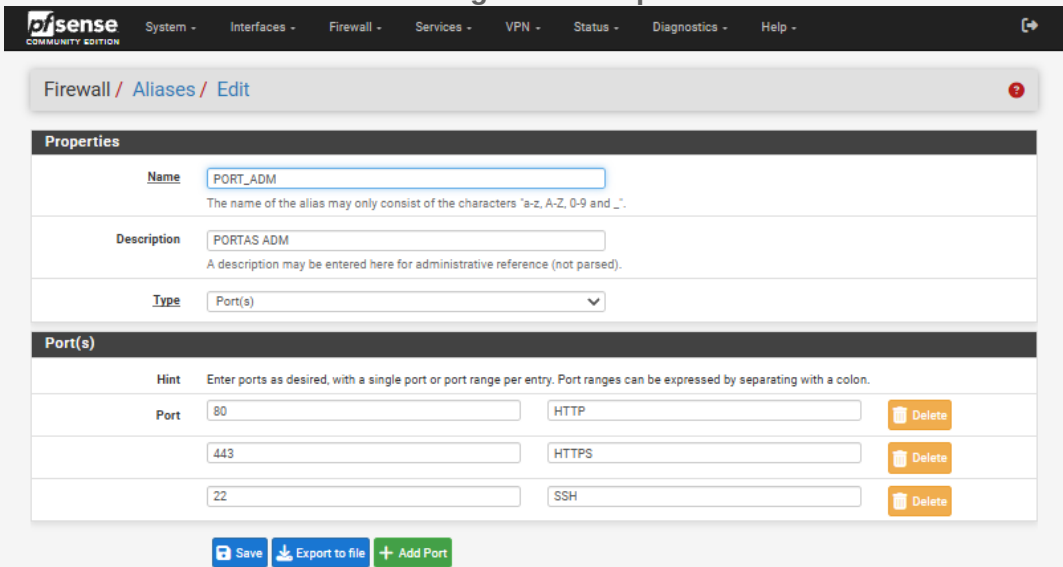
Antes de estabelecer a conexão, foi necessário criar uma regra de liberação da porta 22 na interface do pfSense. Ao acessar pela primeira

vez, o sistema apresentou a impressão digital (fingerprint) da chave do servidor:

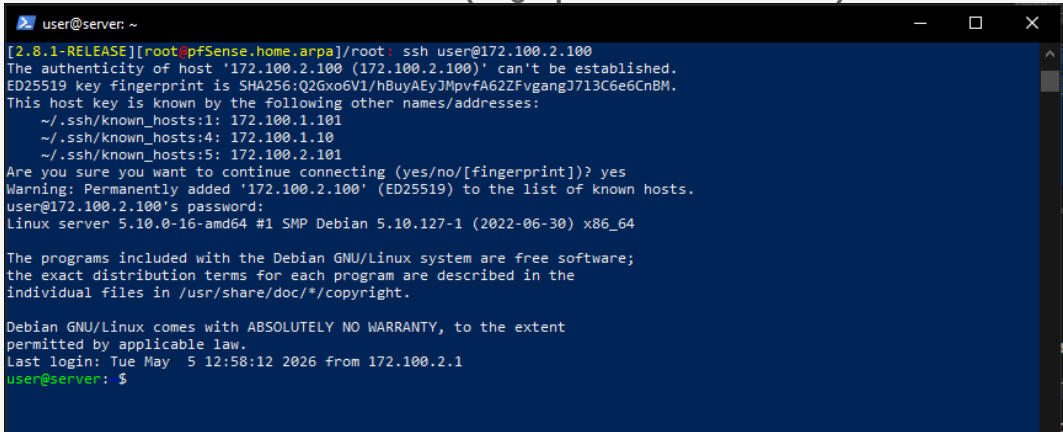
```
SHA256:XzlhZ47TGRcVUH+I0ie27H6oxs6IfNb8w60+KVzvPUw
```

Após confirmação da autenticidade, a chave foi adicionada automaticamente ao arquivo `known_hosts`, garantindo verificações de integridade nas conexões subsequentes.

☐ Print: Regra SSH no pfSense:



sessão SSH ativa (fingerprint SHA256 visível):



```
user@server: ~  
[2.8.1-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: ssh user@172.100.2.100  
The authenticity of host '172.100.2.100 (172.100.2.100)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:Q2Gxo6V1/hBuyAEyJMpvfA62ZFvgangJ7l3C6e6CnBM.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
~/.ssh/known_hosts:1: 172.100.1.101  
~/.ssh/known_hosts:4: 172.100.1.10  
~/.ssh/known_hosts:5: 172.100.2.101  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '172.100.2.100' (ED25519) to the list of known hosts.  
user@172.100.2.100's password:  
Linux server 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Tue May 5 12:58:12 2026 from 172.100.2.1  
user@server: $
```

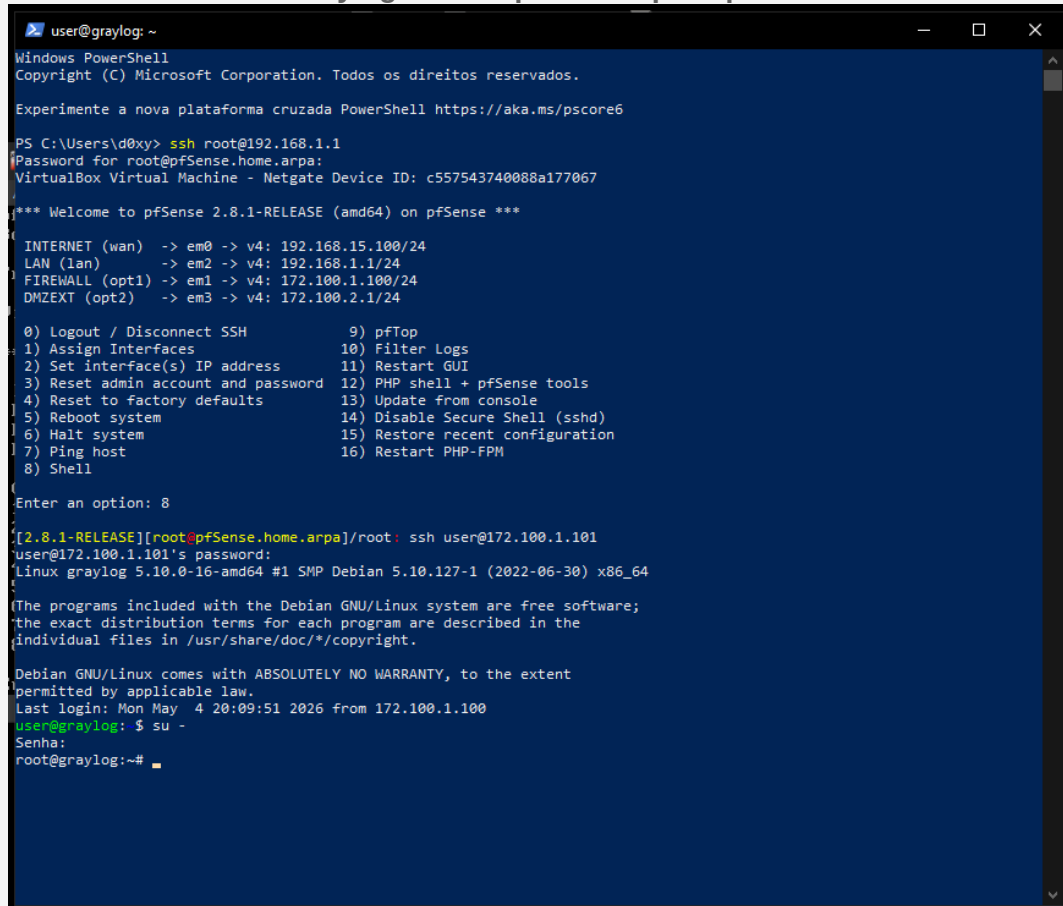
4.2 Acesso ao Graylog via SSH em Salto (Jump Host)

Com o acesso SSH ao pfSense estabelecido, realizou-se o acesso ao servidor Graylog utilizando o firewall como host intermediário (jump host):

```
ssh user@172.100.1.101
```

Após autenticação, a elevação de privilégios foi realizada com o comando `su -`, concedendo acesso root ao servidor.

Print: Acesso ao Graylog via Jump Host — prompt root no servido



```
user@graylog: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\d0xy> ssh root@192.168.1.1
Password for root@pfSense.home.arpa:
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: c557543740088a177067

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

INTERNET (wan) -> em0 -> v4: 192.168.15.100/24
LAN (lan) -> em2 -> v4: 192.168.1.1/24
FIREWALL (opt1) -> em1 -> v4: 172.100.1.100/24
DMZEXT (opt2) -> em3 -> v4: 172.100.2.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address     11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults       13) Update from console
5) Reboot system                  14) Disable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                   15) Restore recent configuration
7) Ping host                     16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.8.1-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: ssh user@172.100.1.101
user@172.100.1.101's password:
Linux graylog 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon May 4 20:09:51 2026 from 172.100.1.100
user@graylog:~$ su -
Senha:
root@graylog:~#
```


5 CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL PFSense

O pfSense foi configurado como firewall de borda, responsável pelo controle de todo o tráfego entre as redes interna, DMZ e internet. Foram criadas as seguintes regras:

5.1 Regra de Acesso à Internet (HTTP/HTTPS/SSH)

Para permitir que os servidores internos acessem a internet nas portas administrativas, foi criado o alias PORT_ADM contemplando as portas 80 (HTTP), 443 (HTTPS) e 22 (SSH). A regra foi configurada com os seguintes parâmetros:

- Ação: PASS
- Interface: FIREWALL
- Protocolo: TCP
- Origem: 172.100.1.101 (Graylog)
- Destino: ANY
- Porta de destino: PORT_ADM (80, 443, 22)

5.2 Regra de Consulta DNS

A resolução de nomes de domínio falhou inicialmente com o erro Falha temporária resolvendo, indicando ausência de acesso ao serviço DNS. Para corrigir, foi criada regra específica para o protocolo UDP na porta 53:

- Ação: PASS
- Interface: FIREWALL
- Protocolo: UDP
- Origem: FIREWALL SUBNETS
- Destino: ANY

- Porta de destino: DNS (53)

5.3 Regra de Atualização — Alias DMZ_UPDATE

Para permitir que os servidores da DMZ acessem os repositórios de atualização, foi criado o alias DMZ_UPDATE contendo os IPs 172.100.1.101 (Graylog) e 172.100.2.101 (Servidor Web). Este alias foi aplicado como origem na regra de acesso à internet.

5.4 Regra de Comunicação WAF — Servidor Web

Para viabilizar a comunicação entre o WAF e o servidor web na DMZ interna, foi criada regra específica:

- Ação: PASS
- Interface: DMZEXT
- Protocolo: TCP
- Origem: 172.100.2.100 (WAF)
- Destino: 172.100.2.101 (Servidor Web)
- Porta: HTTP (80)

- Print: Regras do pfSense — aliases PORT_ADM, DMZ_UPDATE e regras de tráfego criadas:

The screenshot shows the pfSense web interface for editing an alias named 'DMZ_UPDATE'. The breadcrumb trail is 'Firewall / Aliases / Edit'. The 'Properties' section includes:

- Name:** dmz_update (with a note: 'The name of the alias may only consist of the characters 'a-z, A-Z, 0-9 and _'.')
- Description:** ROOTS DA DMZ QUE TEM ACESSO A INTERNET (with a note: 'A description may be entered here for administrative reference (not parsed).')
- Type:** Host(s)

 The 'Host(s)' section contains a hint and a table of hosts:

Host(s)		
Hint: Enter as many hosts as desired. Hosts must be specified by their IP address or fully qualified domain name (FQDN). FQDN hostnames are periodically re-resolved and updated. If multiple IPs are returned by a DNS query, all are used. An IP range such as 192.168.1.1-192.168.1.10 or a small subnet such as 192.168.1.16/28 may also be entered and a list of individual IP addresses will be generated.		
IP or FQDN	172.100.1.101	SERV GRAYLOG
	172.100.2.101	SERV WEB
	172.100.2.102	SERV DVWA

 Each row in the table has a 'Delete' button to its right.

6 CONFIGURAÇÃO DO IPTABLES (GRAYLOG)

Como camada adicional de segurança, o IPTables foi instalado e configurado no servidor Graylog. Esta prática implementa o conceito de Segurança em Camadas, adicionando filtragem de pacotes diretamente no sistema operacional, independente do firewall de borda.

6.1 Instalação

```
apt install iptables-persistent
```

O pacote iptables-persistent garante que as regras sejam mantidas após reinicializações do sistema.

Print: apt install iptables-persistent — instalação concluída:

```
user@graylog:~$ su -
Senha:
root@graylog:~#
Message from syslogd ...
<32>1 2026-05-04T23:17:24.997952+00:00 pfSense.home.arpa php-fpm 427 - - /index.php: Successful login for user 'admin' f
rom: 192.168.1.20 (Local Database)

root@graylog:~# apt install iptables-persistent
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
iptables-persistent is already the newest version (1.0.15).
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 157 não atualizados.
root@graylog:~#
```

6.2 Regras Criadas

As regras foram criadas e verificadas com o comando `iptables -nvL`.

A sequência de implementação foi:

6.2.1 Permitir conexões estabelecidas e relacionadas

```
iptables -A OUTPUT -m conntrack --ctstate
ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

6.2.2 Liberar acesso ao gateway padrão (pfSense)

```
iptables -I OUTPUT 1 -d 172.100.1.100 -j ACCEPT
```

6.2.3 Bloquear movimentação lateral na DMZ

Para impedir movimentação lateral de um possível atacante que comprometa a DMZ interna:

```
iptables -I OUTPUT 3 -d 172.100.1.0/24 -j DROP
```

6.3 Persistência das Regras

Após validação, as regras foram salvas para persistência:

```
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

Print: iptables -nvL — regras criadas + iptables-save confirmado:

```
user@graylog: $ su -
Senha:
root@graylog:~#
Message from syslogd ...
<32>1 2026-05-04T23:17:24.997952+00:00 pfSense.home.arpa php-fpm 427 - - /index.php: Successful login for user 'admin' f
rom: 192.168.1.20 (Local Database)

root@graylog:~# apt install iptables-persistent
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
iptables-persistent is already the newest version (1.0.15).
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 157 não atualizados.
root@graylog:~#
```

Com esta configuração, toda vez que o sistema for inicializado as regras são carregadas automaticamente, garantindo continuidade da proteção.

7 CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR WEB E NGINX

7.1 Configuração de DNS

O DNS do servidor web foi configurado utilizando os servidores da Cloudflare, editando o arquivo `/etc/resolv.conf` com os seguintes endereços:

- Nameserver primário: 1.1.1.1
- Nameserver secundário: 1.0.0.1

7.2 Instalação do NGINX

```
apt install nginx
```

Após a instalação, o serviço foi habilitado para iniciar automaticamente com o sistema:

```
systemctl enable nginx
systemctl restart nginx
```

A versão foi verificada com o comando `nginx -v`, confirmando a instalação bem-sucedida.

Print: nginx -v:

```

user@server: ~
[2.8.1-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: ssh user@172.100.2.101
user@172.100.2.101's password:
Linux server 5.10.0-15-amd64 #1 SMP Debian 5.10.120-1 (2022-06-09) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Apr 23 15:25:35 2026 from 172.100.2.1
user@server:~$ su -
Senha:
root@server:~# nginx -v
nginx version: nginx/1.18.0
root@server:~#

```

systemctl status nginx — serviço ativo:

```

user@server:~$ su -
Senha:
root@server:~# nginx -v
nginx version: nginx/1.18.0
root@server:~# status nginx
-bash: status: comando não encontrado
root@server:~# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-04 20:30:45 -03; 7min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 389 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 397 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 399 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 1133)
   Memory: 14.2M
      CPU: 101ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─399 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
             └─401 nginx: worker process

mai 04 20:30:45 server systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
mai 04 20:30:45 server systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
mai 04 20:30:45 server systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
root@server:~#

```

7.3 Implantação do DVWA

O servidor web original foi substituído pela aplicação DVWA (Damn Vulnerable Web Application), configurada com o endereço IP 172.100.2.102. A interface de rede foi configurada editando o arquivo `/etc/network/interfaces`:

```

iface eth0 inet static
address 172.100.2.102
netmask 255.255.255.0
gateway 172.100.1.100

```

Após as configurações, a rede foi reiniciada com `/etc/init.d/networking restart` e validada com `ifconfig`.

□ **Print: ifconfig — interface eth0 com IP 172.100.2.102 (DVWA):**

```
root@dvwa:/home/dvwa# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:f9:6a:6d
          inet addr:172.100.2.101  Bcast:172.100.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fef9:6a6d/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4246 (4.2 KB)  TX bytes:4876 (4.8 KB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:7016 (7.0 KB)  TX bytes:7016 (7.0 KB)

root@dvwa:/home/dvwa#
```

8 CONFIGURAÇÃO DO WAF (PROXY REVERSO)

O WAF foi implementado utilizando NGINX como proxy reverso combinado com o módulo ModSecurity, responsável pela inspeção e filtragem de requisições HTTP na camada de aplicação.

8.1 Configuração do Site no NGINX

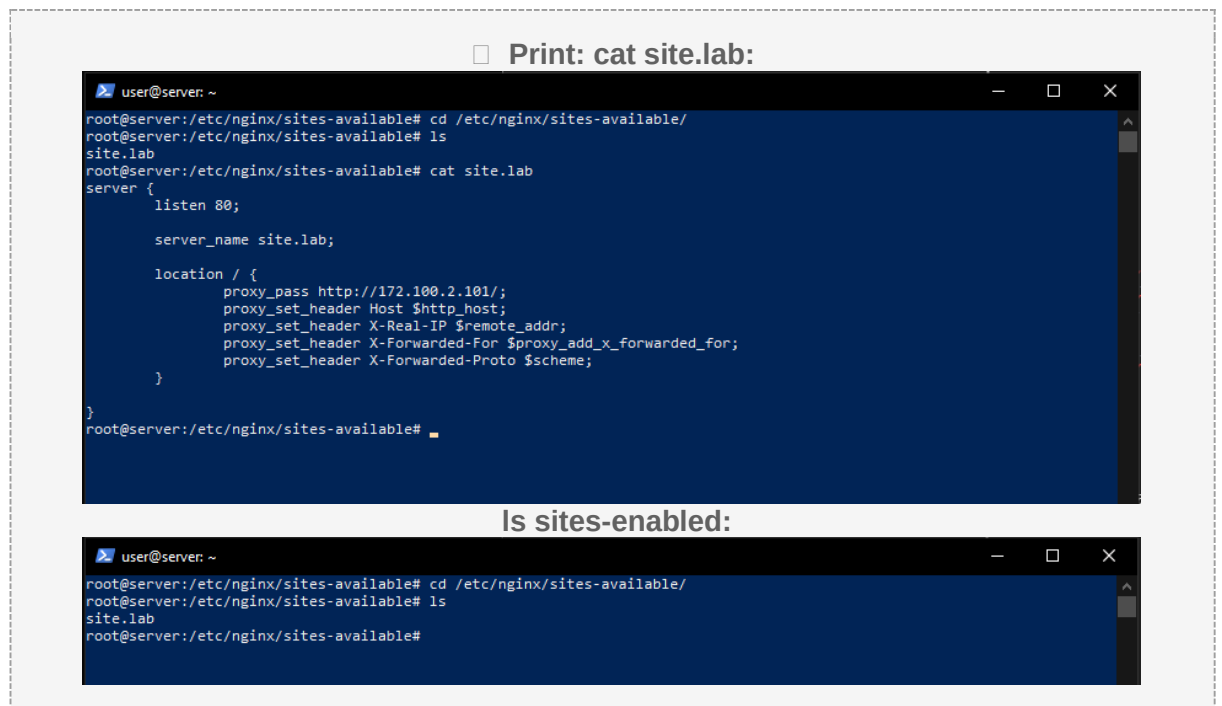
No servidor WAF (172.100.2.100), o arquivo de configuração padrão foi removido e um novo arquivo foi criado em `/etc/nginx/sites-available/site.lab.conf`:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name site.lab;  
    location / {  
        proxy_pass http://172.100.2.101/;  
        proxy_set_header Host $http_host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For  
$proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
}
```

8.2 Ativação do Site

O site foi ativado criando um link simbólico na pasta `sites-enabled`:

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/site.lab/etc/nginx/sites-enabled/site.lab
```

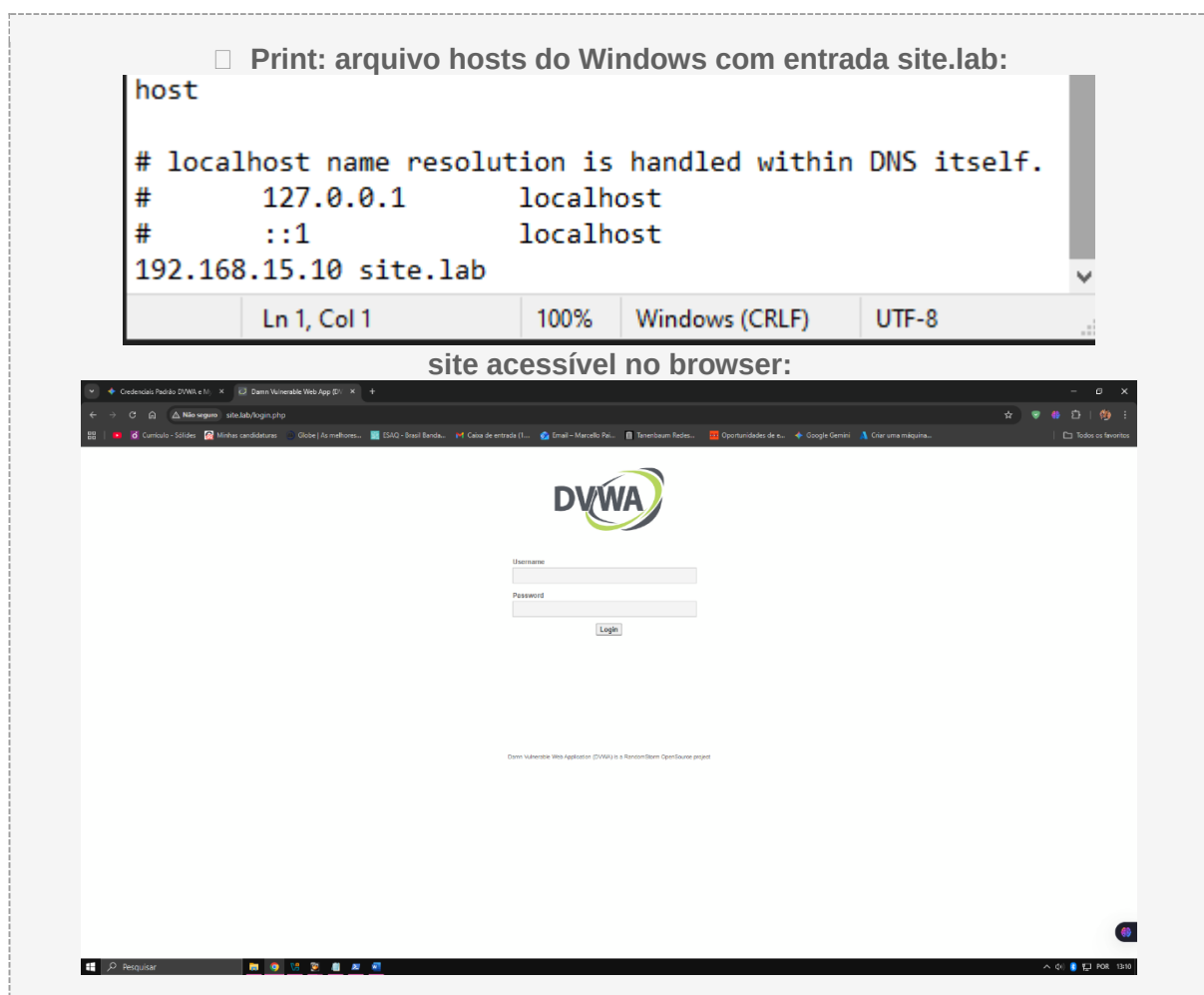


8.3 Tradução DNS Local

Para permitir o acesso ao site pelo endereço site.lab sem necessidade de servidor DNS externo, foi editado o arquivo hosts do Windows:

```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Adicionando a entrada: 192.168.15.10 site.lab, fazendo com que o sistema operacional resolva o nome diretamente para o IP NAT do WAF.

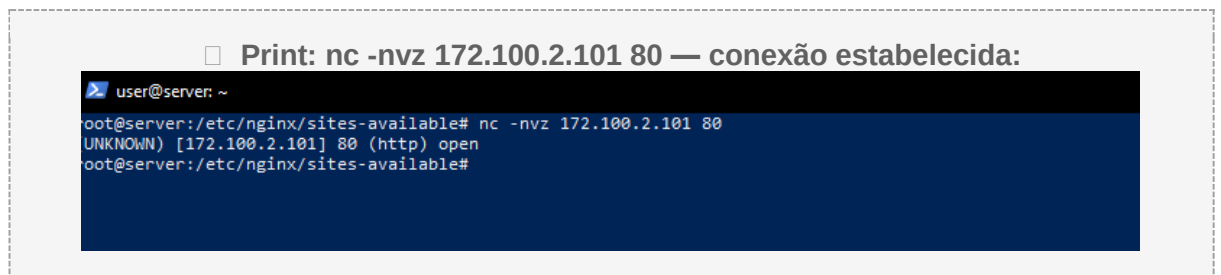


9 TESTES E VALIDAÇÃO

9.1 Teste de Conectividade

A comunicação entre o WAF e o servidor web foi validada com o comando:

```
nc -nvz 172.100.2.101 80
```

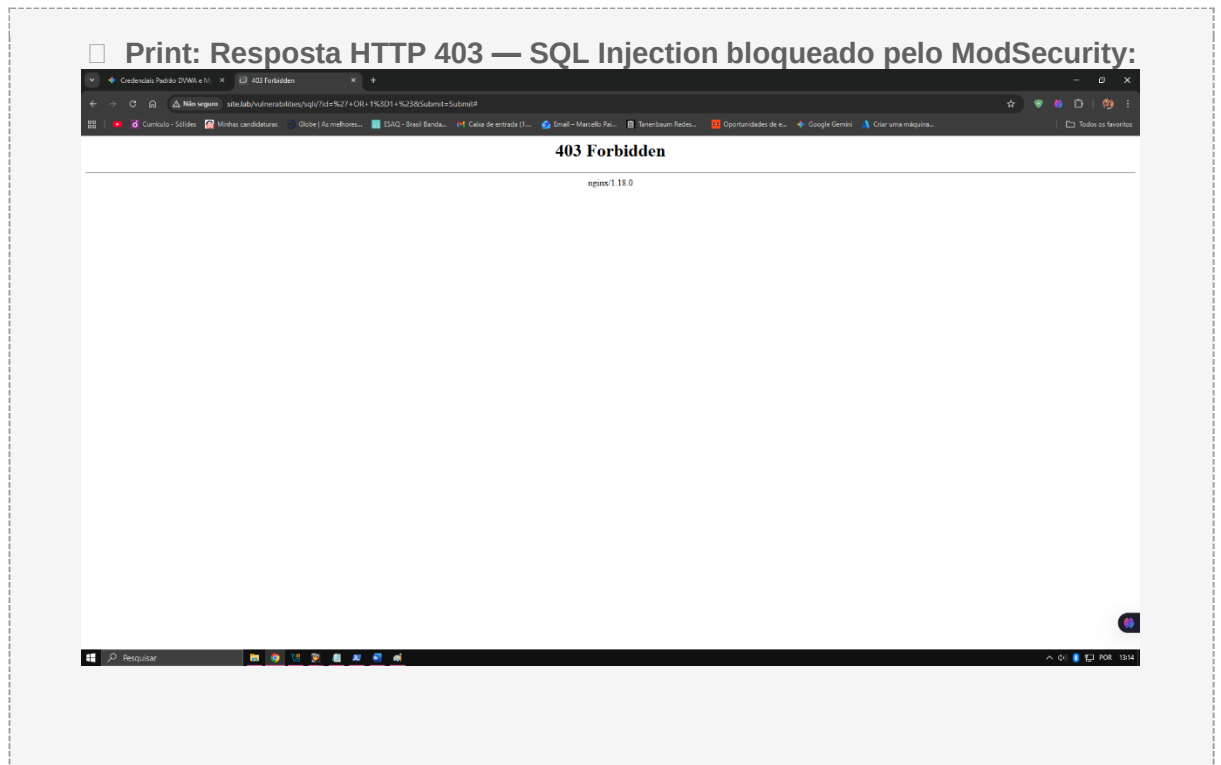


9.2 Teste de SQL Injection

Com o ambiente operacional, foi realizado um teste de SQL Injection na aplicação DVWA utilizando o payload clássico:

```
' OR 1=1 #
```

A aplicação retornou o código de resposta HTTP 403 (Forbidden), confirmando que o ModSecurity detectou e bloqueou o padrão malicioso com sucesso. O módulo atuou como IPS (Intrusion Prevention System) de camada de aplicação.



9.3 Análise de Logs no Graylog

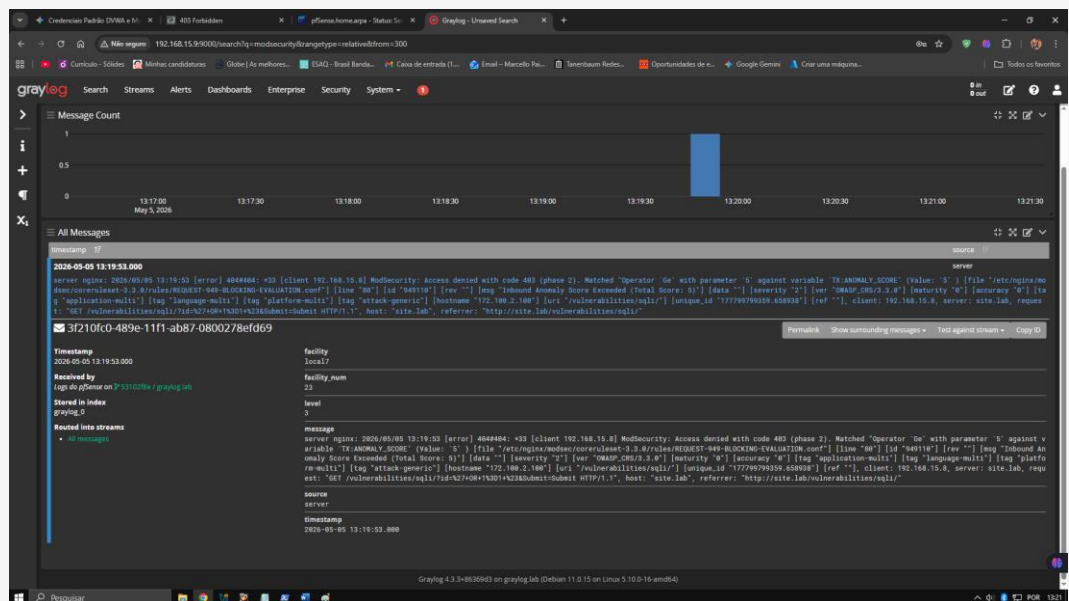
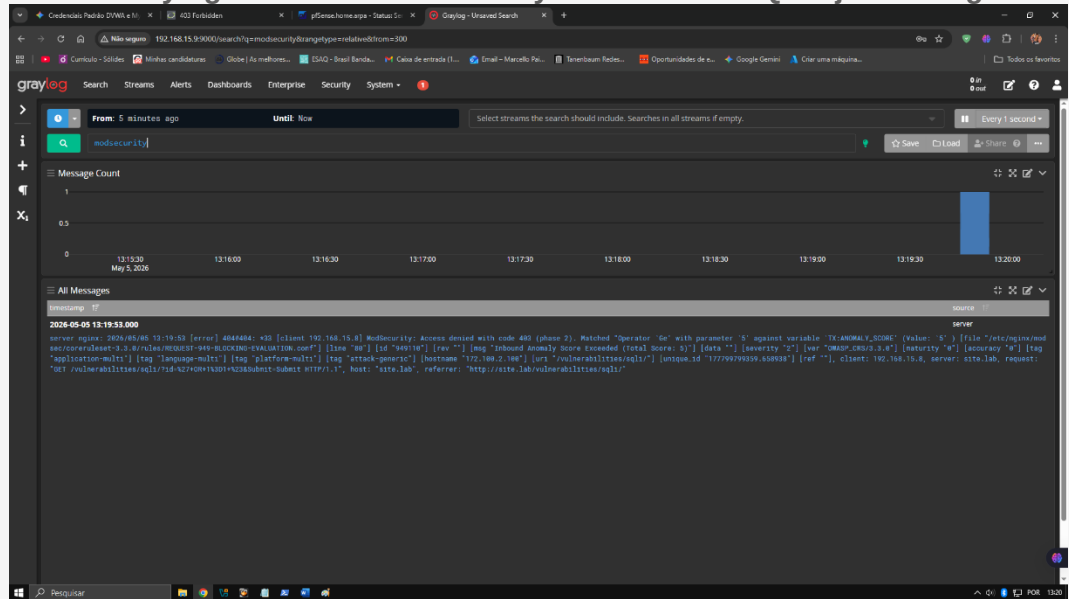
Os logs do evento de ataque foram verificados no Graylog utilizando o filtro modSecurity. O sistema retornou o registro exato da tentativa de SQL Injection, comprovando:

- A integração entre o WAF e o sistema de monitoramento está funcionando corretamente;
- O ModSecurity identificou e registrou o padrão de ataque;
- A centralização de logs permite auditoria e resposta a incidentes em tempo real.

O monitoramento em tempo real dos logs do NGINX foi realizado com:

```
tail -f /var/log/nginx/access.log
```

Print: Graylog com filtro modSecurity — evento de SQL Injection registrado:



10 CONCLUSÃO

O presente relatório documentou a implementação completa de um ambiente de segurança de rede em camadas, abrangendo desde o controle de acesso remoto via SSH até a proteção de aplicações web contra ataques conhecidos.

Os principais resultados alcançados foram:

- Acesso remoto seguro configurado via SSH com verificação de fingerprint e uso de jump host;
- Firewall de borda pfSense configurado com regras granulares por protocolo, porta e endereço;
- Segunda camada de firewall implementada com IPTables diretamente no sistema operacional;
- Proxy reverso NGINX operacional no WAF, encaminhando requisições para o servidor interno;
- ModSecurity ativo bloqueando ataques de SQL Injection com retorno HTTP 403;
- Logs centralizados e auditáveis no Graylog com filtragem por módulo de segurança.

A abordagem de Segurança em Camadas mostrou-se eficaz, pois mesmo que uma das barreiras seja comprometida, as camadas subsequentes continuam protegendo os ativos da rede. O ambiente está preparado para monitoramento contínuo e resposta a incidentes de segurança.

REFERÊNCIAS

ALURA. Segurança de Rede: Proxy Reverso, SSH e DNS. São Paulo: Alura, 2025. Disponível em: <https://www.alura.com.br>. Acesso em: 2025.

NGINX, Inc. NGINX Documentation. Disponível em: <https://nginx.org/en/docs/>. Acesso em: 2025.

NETFILTER PROJECT. IPTables Documentation. Disponível em: <https://www.netfilter.org/>. Acesso em: 2025.

PFSENSE PROJECT. pfSense Documentation. Disponível em: <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>. Acesso em: 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: Informação e documentação — Relatório técnico e/ou científico — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

OWASP. ModSecurity. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-modsecurity/>. Acesso em: 2025.